

Overzicht MCT-projecten 2025-2026

-  Project 1: **BrainMove** – Cognitieve reactietraining met kleuren
-  Project 2: **MovePong** – Beweeggestuurde digitale Pong game
-  Project 3: **TagRun** – Free running training met RFID-tags
-  Project 4: **TeamScore** – Digitaal scorebord voor teambuildings
-  Project 5: **Memory XL** – Grootschalige interactieve memorygame
-  Project 6: **BalanceQuest** – Balansspel met balance board
-  Project 7: **SoundFit** – Bewegen op geluidssignalen of trilling

/ Opdrachtgever: www.sportinnovatiecampus.be (voor vragen, contacteer: Charlotte.Van.Tuyckom@howest.be of Nikolaas.Van.Doninck@howest.be)

/ Inspiratie eerdere projecten: <https://www.youtube.com/watch?v=hpakNs3QtQw&t=1s>

/ Belangrijke criteria voor alle toepassingen:

- **Doelgroep:** Afhankelijk van project, maar altijd non-tech-savy gebruikers
- **Gebruiksvriendelijkheid:** Voorzie duidelijke instructies en instructievideo's voor de eindgebruiker die met de toepassing aan de slag gaat.
- **Keep it simple:** Focus op een goede en vlot werkende toepassing in plaats van op geavanceerde functionaliteiten
- **Duurzaamheid:** Gebruik bij voorkeur hardware die meer dan één keer gebruikt kan worden en vandalproof is.
- **Sportinnovatiecampus en Howest branding:** Zorg dat de Howest en Sportinnovatiecampus branding in je applicatie of eindproduct aanwezig is.
 - Voor Howest: <https://www.howest.be/nl/huisstijl>

- Voor Sportinnovatiecampus:

SPORT — INNOVATIE — CAMPUS

/ Testnamiddag in Sportinnovatiecampus: wij voorzien testers – graag duidelijk op voorhand laten weten wat je nodig hebt/zoveel mogelijk materiaal zelf meebrengen (bv. verlengkabels, hmdi-kabels)

/ Examenpresentaties + demobeurs in Sportinnovatiecampus – graag duidelijk op voorhand laten weten wat je nodig hebt/zoveel mogelijk materiaal zelf meebrengen (bv. verlengkabels, hdmi-kabels)

Project 1: BrainMove – Cognitieve reactietraining met kleuren

1. Probleemstelling

In veel sporten (voetbal, tennis, basketbal, hockey, ...) zijn cognitieve vaardigheden zoals **reactiesnelheid, wendbaarheid en besluitvorming** essentieel voor prestaties.

Trainers en sporters beschikken echter **nauwelijks over toegankelijke tools** die visuele prikkels (zoals kleuren, pijlen of cijfers) koppelen aan beweging, en tegelijk **resultaten direct zichtbaar** maken.

Bestaande systemen zijn vaak te duur of te complex, of niet individueel te gebruiken.

BrainMove wil dit oplossen met een **eenvoudige, betaalbare app** die via kleurherkenning en sensoren (en eventueel auditieve prikkels) de cognitieve reactiesnelheid traint, meet en visualiseert.

2. Doelgroep en context

BrainMove richt zich op verschillende gebruikersgroepen:

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Sporters & coaches	Reactietraining tijdens technische of tactische oefenvormen	Verbeterde reactiesnelheid, ruimtelijk inzicht en beslissingsvermogen
Fitnessliefhebbers	Interactieve workout met cognitieve prikkels	Leukere, dynamischere trainingen met hogere mentale betrokkenheid
Revalidatie & fysiotherapie	Cognitief-motorische training tijdens herstel	Motivatie en herstel van coördinatie en cognitieve functies
Actief ouder worden	Valpreventie & hersentraining	Betere balans, concentratie en hersengezondheid
Militairen / hulpdiensten	Besluitvorming onder stress	Verbeterde alertheid en reactie in onvoorspelbare situaties

3. Technische vereisten

De studenten bouwen een **prototype van de BrainMove-app** (gebaseerd op *SwitchedOn* app).

Minimale technische componenten:

-  **Mobiele applicatie** (Android of iOS, of webversie voor demo)

- 🎨 **Visuele stimuli:** kleuren, cijfers, pijlen, vormen of afbeeldingen
- 🔊 **Optioneel auditieve stimuli** (geluidssignalen)
- ⌚ **Reactiemeting:** via aanraking op scherm of via proximity-sensor (bv. camera of externe sensor)
- 🧠 **Data-tracking:** registreren van reactietijd, accuraatheid, aantal rondes
- 📊 **Resultaatvisualisatie:** grafieken of statistieken van prestaties
- 🔗 **Mogelijke synchronisatie** met meerdere toestellen (optioneel)
- 💡 Gebruik bij voorkeur **betalbare of ingebouwde hardware**

4. Functionele vereisten

De app moet minimaal volgende functionaliteiten bevatten:

1. **Startscherm met eenvoudige selectie**
2. **Trainingsmodus**
 - Instellen van parameters: type stimulus (kleur, pijl, nummer...), duur, aantal herhalingen
 - Keuze tussen automatische of manuele overgang (touch / timer)
3. **Realtime feedback**
 - Registratie en weergave van reactietijd per prikkel
 - Optioneel: auditieve feedback ("correct", "te laat", ...)
4. **Analyse / resultatenpagina**
 - Gemiddelde reactietijd, accuraatheid, aantal juiste reacties
 - Exporteren van resultaten (optioneel)
5. **Instellingen / personalisatie**
 - Gebruiker kan eigen kleuren, vormen of geluiden toevoegen
 - Selectie van trainingsthema's (sport, revalidatie, senioren, ...)

5. Verwacht eindresultaat

Een **werkend interactief prototype** van BrainMove dat:

- visuele (en eventueel auditieve) prikkels toont,
- gebruikersreacties meet,
- resultaten visualiseert,
- en eenvoudig inzetbaar is in een sport- of revalidatiecontext.

Belangrijk: focus op **gebruiksvriendelijkheid, snel opstarten** en **laagdrempelige beleving**.

6. Voorbeelden van spelvarianten / trainingsvormen

Naam	Beschrijving	Doel
Color sprint	Op het scherm verschijnt willekeurig een kleur (rood, blauw, geel, groen). De gebruiker moet naar een bijhorend marker / sensor lopen en aanraken.	Reactiesnelheid + richtingskeuze
Memory react	Toon een reeks kleuren; gebruiker moet de volgorde correct herhalen via tikken.	Werkgeheugen + motorische precisie
Two-choice drill	Toon pijlen (links/rechts) of woorden (GO/STOP); gebruiker moet zo snel mogelijk juiste richting bewegen.	Besluitvorming onder tijdsdruk
Dual task challenge	Combineer auditieve (toonhoogte) en visuele prikkels.	Multitasking en focus
Age fit Mode	Langzamere stimulusovergangen, grotere vormen en contrasterende kleuren.	Senioren / revalidatieversie

7. Inspiratie

- Website van *SwitchedOn Training App*: <https://www.switchedontrainingapp.com/new-blog/best-color-training-app> (zeker in detail bekijken!)
- Onderzoek naar cognitieve motorische training en valpreventie (bv. Active ageing & cognitive health)
- Video's van reaction light systems (FitLight, BlazePod, Reflexion)

Project 2: MovePong – Beweeggestuurde digitale Pong game

1. Probleemstelling

Het klassieke arcadespel **Pong** is eenvoudig, herkenbaar en competitief.

Door de besturing niet met toetsen of controllers, maar met **lichaamsbewegingen**, wordt het spel **actiever, socialer en leuker**.

Veel bestaande *exergames* zijn echter **complex, duur of vereisen speciale hardware**.

MovePong wil aantonen dat je met eenvoudige technologie en een speels concept mensen in beweging kunt brengen — zowel in sportzalen als thuis.

2. Doelgroep en context

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Kinderen en jongeren	Bewegingsspel op school, tijdens pauzes of naschoolse activiteiten	Stimuleert fysieke activiteit op een speelse manier
Scholen & jeugdorganisaties	Actieve game voor in de turnzaal of op evenementen	Groepsbinding, competitie en plezier
Gezinnen & revalidatie	Toegankelijke bewegingsactiviteit voor thuis of tijdens herstel	Motorische oefening en gezinsinteractie

Context van gebruik:

- Grote schermen, smartboard, beamer of laptop met camera
- Speelruimte van enkele meters (binnen of buiten)
- Kan gebruikt worden in sportzalen, klaslokalen of huiskamers

3. Technische vereisten

Het doel is een **werkend Pong-prototype** dat bestuurd wordt door lichaamsbeweging.

Minimale technische componenten:

- 🎮 **Software:** Pong-game
- 👁️ **Bewegingsinput:**

- via **webcam, camera tracking of electronica**
-  **Real-time tracking met lage latency** (directe respons op beweging)
-  **Weergave op groot scherm of laptop**
-  **Geen dure externe hardware vereist** (betaalbare, toegankelijke setup)

4. Functionele vereisten

De applicatie moet minstens volgende functies bevatten:

1. Startscherm / spelmenu

- Keuze uit spelmodus (1v1, co-op, time trial)
- Instellingen (gevoeligheid, snelheid, achtergrond, ...)

2. Gameplay

- Speler bestuurt zijn paddle door **zijwaarts bewegen**
- Bal beweegt en stuitert volgens klassieke Pong-logica
- **Realtime respons** op bewegingen
- Score wordt live weergegeven

3. Gamification

- Scores en tijdslimiet zichtbaar
- Optionele extra's: power-ups, levels, obstakels
- Mogelijke geluidseffecten of lichteffecten bij scores

4. Eindscherm / feedback

- Weergave van eindscore of ranking
- Herstartoptie of volgende ronde

5. Verwacht eindresultaat

Een **spelbaar, beweeggestuurd Pong-prototype** dat:

- via lichaamsbeweging bestuurd wordt,

- soepel en realtime reageert,
- en in verschillende contexten inzetbaar is (school, gezin).

Focus op **fun, gebruiksgemak en beweging**.

6. Voorbeelden van spelvarianten

Variant	Beschrijving	Doel
Klassiek 1v1 Pong	Twee spelers bewegen zijwaarts om de bal terug te slaan.	Competitie en reactiesnelheid
Co-op mode	Twee spelers besturen samen één paddle.	Teamwerk en coördinatie
Time trial	Binnen 2 minuten zoveel mogelijk punten scoren.	Uithouding en precisie
Obstacle pong (<i>optioneel</i>)	Obstakels verschijnen willekeurig op het speelveld.	Extra uitdaging en variatie
Mirror mode (<i>optioneel</i>)	Bewegingen worden gespiegeld om verwarring te verhogen.	Concentratie en motorische controle

7. Inspiratie & referenties

- Klassiek **Pong** (Atari, 1972): <https://www.ponggame.org/>
- Voorbeelden van andere **beweeggames**

Project 3: TagRun – Free running training met RFID-tags

1. Probleemstelling

Free running en parkour zijn razend populair bij jongeren en urban sporters.

Ze combineren kracht, lenigheid, behendigheid en creativiteit.

Toch ontbreekt vandaag een **toegankelijke en objectieve manier** om prestaties te meten en te vergelijken.

TagRun brengt hier verandering in door gebruik te maken van **RFID-technologie**: sporters dragen een polsband of badge waarmee ze **checkpoints aantikken**.

Zo ontstaat een **digitaal en competitief parcours**, ideaal voor trainingen, events of challenges.

2. Doelgroep en context

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Jongeren & urban sporters	Persoonlijke uitdagingen en wedstrijden	Motivatie, competitie en fun
Clubs & trainers	Trainingsregistratie en progressieanalyse	Inzicht in prestaties en niveauverschillen
Evenementenorganisatoren	Urban sportevents, toernooien of festivals	Interactieve beleving met live scores

Context van gebruik:

- Indoor sporthallen of outdoor parcours
- Sporters dragen een **RFID-polsband of badge**
- Checkpoints zijn uitgerust met **RFID-tags of lezers**
- Centrale **scoreboard- of appweergave** toont prestaties in real time

3. Technische vereisten

Het prototype toont hoe RFID-technologie sportprestaties kan meten in een free-runningcontext.

Minimale technische componenten:

-  **RFID-tags** (checkpoints) en **RFID-lezers** (polsband of scanner)
-  **Wearable** (RFID-polsband, badge of kaart)
-  **Centrale app of dashboard** voor registratie en visualisatie
-  **Dataregistratie in real time** met koppeling naar scoreboard of webinterface

De technische opstelling mag eenvoudig blijven, maar moet **functioneel werken in demo-vorm** (bv. 3 à 5 checkpoints).

4. Functionele vereisten

De applicatie / het systeem moet minstens volgende functies bevatten:

1. **Gebruikersregistratie**
 - Sporters loggen in of scannen hun tag om hun naam te koppelen
2. **Checkpointsysteem**
 - Elke checkpoint registreert het moment waarop een sporter deze aantikt
3. **Tijdmeting & volgordeherkenning**
 - Automatische berekening van rondetijd, parcoursvoltooing of aantal checkpoints
4. **Challenges & gamification**
 - Leaderboards, badges of levels per uitdaging
5. **Trainerstool (optioneel)**
 - Trainer kan via een eenvoudige interface checkpoints toevoegen, verplaatsen of resetten
6. **Resultatenweergave**
 - Scorebord met tijden en posities (real-time of na afloop)

5. Verwacht eindresultaat

Een **testbaar parcours** met meerdere RFID-checkpoints waarin:

- sporters een RFID-polsband of badge gebruiken,

- elke aanraking correct wordt geregistreerd,
- de resultaten direct zichtbaar zijn op een **centrale app of scoreboard**,
- en de trainer uitdagingen of parcours kan beheren.

Focus op **praktische bruikbaarheid, interactiviteit** en **urban sportbeleving**.

6. Voorbeelden van spelvarianten

Variant	Beschrijving	Doel
Time trial	Wie legt het volledige parcours het snelst af?	Competitieve snelheidstraining
Checkpoint hunt	Raak zoveel mogelijk checkpoints in 2 minuten aan, in willekeurige volgorde.	Wendbaarheid en strategisch bewegen
Team battle	Twee teams doen hetzelfde parcours; het snelste team wint.	Samenwerking en teamspirit
Reverse run (optioneel)	Parcours in omgekeerde volgorde afleggen.	Geheugen en oriëntatie
Randomizer mode (optioneel)	App kiest willekeurige checkpoints die actief zijn.	Reactievermogen en focus

7. Inspiratie & referenties

- RFID-toepassingen in **sportevents** (triatlons, loopwedstrijden)
- Free-running community & urban sports hubs (bv. *Jumpsquare*, *Adventure Valley Durbuy*)
- Open source RFID-demos
- Conceptueel verwant aan *Nike+* of *Strava-segmenten*

Project 4: TeamScore – Digitaal scorebord voor teambuildings

1. Probleemstelling

Tijdens sportieve of speelse **teambuildingactiviteiten** is het vaak lastig om de scores van verschillende teams overzichtelijk bij te houden.

Momenteel gebeurt dit vaak **handmatig op papier of whiteboard**, wat onoverzichtelijk en weinig aantrekkelijk is.

TeamScore biedt een **digitaal, gebruiksvriendelijk scorebord** dat begeleiders eenvoudig kunnen bedienen via smartphone of tablet, terwijl de scores in real time zichtbaar zijn op een groot scherm.

Het doel: **meer overzicht, competitie en beleving** tijdens teambuildings en groepsactiviteiten.

2. Doelgroep en context

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Scholen & jeugdorganisaties	Klasactiviteiten, sportdagen, kampen	Overzichtelijk scoren, verhoogde betrokkenheid
Bedrijven & teams	Teambuildingevents, workshops	Competitieve dynamiek en groepsgevoel
Trainers & begeleiders	Sportinnovatiemobiel of events	Eenvoudige score-input + duidelijke visualisatie

Context van gebruik:

- Indoor of outdoor teambuildings via Sportinnovatiemobiel
- Scores ingevoerd via smartphone of tablet
- Scorebord weergegeven op **groot scherm of projector**
- Werkt ook in **offline modus** voor locaties zonder internet

3. Technische vereisten

TeamScore moet een **web-based applicatie** zijn (geen installatie nodig).

Minimale technische componenten:

-  **Puur web-based omgeving**

-  **Begeleidersinterface** voor invoer via smartphone of tablet
-  **Weergave-interface** (scorebord) voor groot scherm
-  **Realtime of quasi-realtime synchronisatie** tussen invoer en weergave
-  **Offline modus**
-  **Responsive design** voor verschillende toestellen

4. Functionele vereisten

Het systeem moet minstens volgende functies bevatten:

1. Startscherm / sessiebeheer

- Nieuwe sessie aanmaken (met teamnamen en speltype)
- Mogelijkheid om te herstarten of sessie te bewaren

2. Score-invoer

- Begeleider kan scores toevoegen of aftrekken
- Realtime update op het grote scherm
- Eenvoudige en intuïtieve interface

3. Visualisatie

- Leaderboard met teams, punten en eventuele animaties
- Kleurcodering of pictogrammen per team
- Tussentijdse updates of highlights (bijv. bonuspunten)

4. Extra functies

- Export van resultaten
- Optionele timer of “round tracker”
- Mogelijke integratie van geluidseffecten of grafische feedback

5. Verwacht eindresultaat

Een **werkend webprototype** dat:

- begeleiders toelaat om eenvoudig scores in te voeren,
- deze realtime toont op een **scorebord met aantrekkelijke visuals**,
- en bruikbaar is in verschillende teambuildingcontexten (school, bedrijf, sport).

Focus op **gebruiksgemak, overzicht en beleving**.

6. Voorbeelden van spelvarianten

Variant	Beschrijving	Doel
Quizmodus	Teams verdienen punten door quizvragen correct te beantwoorden.	Cognitieve competitie en samenwerking
Sportchallenge	Punten per voltooide oefening of opdracht.	Fysieke activiteit stimuleren
Random bonus	Willekeurige bonuspunten op onverwachte momenten.	Spanning en plezier
Elimination mode <i>(optioneel)</i>	Na elke ronde valt het laagst scorende team af.	Extra competitie-element
Team vs. time <i>(optioneel)</i>	Tijdslimiet per ronde; snelheid beloond.	Druk en focus verhogen

7. Inspiratie & referenties

- *Kahoot!* en *Quizizz* voor real-time scores
- Scoreboards uit sportwedstrijden (voetbal, e-sports)
- Demo's voor realtime datavisualisatie
- Gebruik van animaties voor dynamische scoreweergave

Project 5: Memory XL – Grootchalige interactieve memorygame

1. Probleemstelling

Geheugenspellen zijn klassiekers in zowel gaming als educatie, maar ze blijven vaak **kleinschalig, individueel en weinig fysiek uitdagend**.

Memory XL wil dit concept letterlijk en figuurlijk **uitvergroten**: een interactieve, bewegingsgerichte memorygame waarin spelers hun **geheugen, snelheid, samenwerking en strategie** combineren.

Met behulp van **licht, sensoren en een centrale timer** wordt de traditionele memory-ervaring omgevormd tot een **actieve groepsactiviteit**.

Spelers bewegen in een ruimte met fysieke “tegels” of panelen en proberen onder tijdsdruk de juiste paren te vinden.

2. Doelgroep en context

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Teams & groepen	Sportdagen, events, teambuildings	Bevordert samenwerking, snelheid en communicatie
Jongeren & volwassenen	Competitief of recreatief spel	Combineert fun met cognitieve uitdaging
Onderwijs & sportomgevingen	Bewegend leren of cognitieve training	Stimuleert geheugen, focus en motoriek

Context van gebruik:

- Locatie: sportzaal, eventruimte of beursshal
- Spelers bewegen fysiek tussen grote tegels of panelen
- Activatie via camera, sensor of RFID-tag
- Centraal systeem registreert tijd, keuzes en scores

Inspiratiebron:

- *Memory XL* van [Games XL](#)
- Idee: spelers houden twee kaarten tegelijk voor de camera; tegels of kaarten worden eventueel gemaakt door Sportinnovatiecampus in het **MAM (Mind- and Makerspace)**

3. Technische vereisten

Hardware

-  **Minimaal 16–25 tegels**
-  **Centrale timer** met fysieke start/stopknoppen
-  **Lichtsignalen** voor visuele feedback
-  **Camera** voor herkenning van kaarten (optioneel)

Software

-  **Game-logica** voor memoryparen, beurtensysteem en timer
-  **Scoreverwerking** en opslag van resultaten
-  **Visuele feedback** (lichten kleuren op bij juiste of foute match)
-  **Optionele auditieve feedback** (geluid bij correcte/foute combinaties)
-  **Multiplayerondersteuning** (tot 4 spelers/teams)

4. Functionele vereisten

De applicatie / het systeem moet minimaal deze functies bevatten:

1. Spelverloop

- Spelers “draaien” twee tegels om (door ze te tonen aan camera of sensor)
- Systeem controleert of het een juiste combinatie is
- Feedback via licht (groen = juist, rood = fout)

2. Timerfunctie

- Centrale timer start en stopt via fysieke knop
- Tijdregistratie per speler of team

3. Scoreverwerking

- Correcte matches worden bijgehouden per speler of team
- Scorebord toont resultaten live

4. Feedbacksysteem

- **Visueel:** LED- of kleurfeedback bij elke actie
- **Auditief:** geluid bij correcte of foute paren
- **Animatie of display:** bij einde van het spel (bijv. vuurwerk, confetti-effect)

5. Instelbare moeilijkheidsgraad

- Aantal tegels of kleuren
- Tijdslimiet per beurt of spel
- Keuze tussen solo, team of speedmode

5. Verwacht eindresultaat

Een **werkend fysiek prototype** van een interactieve memorygame met minstens 16 tegels waarin:

- spelers de tegels activeren via sensoren of camera,
- het systeem correcte paren herkent,
- de tijd en scores automatisch geregistreerd worden,
- en visuele/auditieve feedback de spelervaring versterkt.

Focus op **samenwerking, snelheid en beleving** in een visueel aantrekkelijk geheel.

6. Voorbeelden van spelvarianten

Variant	Beschrijving	Doel
Classic XL	Zoek alle paren zo snel mogelijk; timer loopt individueel.	Focus en geheugen
Team battle	Twee teams spelen tegelijk, elk met eigen kleur.	Samenwerking en strategie
Speed round	Elke speler krijgt 10 seconden om een match te maken.	Snelheid en stressbestendigheid

Variant	Beschrijving	Doel
Random flash (<i>optioneel</i>)	Tegels lichten kort op en verdwijnen opnieuw.	Visueel geheugen trainen
Co-op mode (<i>optioneel</i>)	Team probeert samen zoveel mogelijk matches te vinden binnen een tijdslimiet.	Communicatie en planning

7. Inspiratie & referenties

- [Games XL – Memory XL Project](#)
- Makerspace-prototyping: **MAM (Mind- and Makerspace Howest)**
- Educatieve games met fysieke componenten (bewegend leren, cognitieve training)

Project 6: BalanceQuest – Balansspel met Sensormat

1. Probleemstelling

Balans is een **cruciale vaardigheid** in sport, revalidatie en algemene fitheid.

Toch bestaan er **weinig speelse, betaalbare systemen** waarmee balans op een leuke en motiverende manier getraind kan worden.

Professionele evenwichtstrainers zijn vaak duur en te technisch voor brede toepassingen.

BalanceQuest biedt een oplossing met een **interactief balansspel** dat werkt via een **balanceboard**.

De speler ziet op een scherm hoe zijn/haar bewegingen worden vertaald in een gameomgeving — ideaal voor sport, therapie of fitness.

2. Doelgroep en context

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Sporters	Evenwichtstraining en core stability	Verfijnde balanscontrole en reactievermogen
Revalidatie & therapie	Fysieke revalidatie na letsels	Motiverende manier om evenwicht te oefenen
Scholen & fitnesscentra	Bewegingsspel of vaardigheidstraining	Combinatie van fun en functionele oefening

Context van gebruik:

- Binnenomgeving (sportzaal, kinesitherapieruimte, fitnessruimte)
- Speler staat op een **balanceboard of andere balanstoel**
- Bewegingen (voor-achter, links-rechts) sturen een game aan op een scherm
- Kan solo of in duo (competitief) gespeeld worden

Inspiratie:

- *The GoBalance* – <https://thegobalance.com/>

3. Technische vereisten

Hardware

- 📏 **Balanceboard of andere balanstool** met gewichtsdetectie
- 💻 **Computer of microcontroller** die input uitleest
- 📺 **Scherf of beamer** voor visuele feedback
- ⚙️ Bluetooth- of USB-verbinding tussen board en computer

Software

- 📊 Programma dat **gewichtsverplaatsing (X- en Y-as)** meet
- 🎮 **Game-interface** die bewegingen vertaalt naar spelacties
- 📊 **Score- en feedbacksysteem** (visueel en/of auditief)
- 🧠 Eenvoudige **game-logica** voor meerdere spelmodi (stabiliteit, parcours, duel)

4. Functionele vereisten

De applicatie / het systeem moet minimaal deze functies bevatten:

1. Kalibratie

- Systeem herkent nulpositie (neutraal evenwicht)
- Instelbaar voor verschillende gebruikers

2. Bewegingsmeting

- Meet gewichtsverplaatsing voor-achter en links-rechts
- Realtime feedback in spelomgeving

3. Visualisatie & gameplay

- Weergave van beweging via eenvoudige visuele representatie (bal, cursor, object)
- Feedback bij overschrijden van grenzen of verlies van balans

4. Scoreverwerking

- Score op basis van stabiliteit, precisie of snelheid

- Optioneel leaderboard bij meerdere spelers

5. Instelbare moeilijkheid

- Speltempo, gevoeligheid of doelzones aanpasbaar

5. Verwacht eindresultaat

Een **interactief spelprototype** dat:

- realtime balansbewegingen meet,
- visuele feedback geeft op een scherm,
- spelers uitdaagt om stabiel te blijven of doelen te bereiken,
- en geschikt is voor sport, therapie of spelcontexten.

Focus op **fun, toegankelijkheid en fysieke betrokkenheid**.

6. Voorbeelden van spelvarianten

Variant	Beschrijving	Doel
Balance the ball	Hou de virtuele bal in het midden door perfect in evenwicht te blijven.	Stabiliteit en controle
Obstacle course	Beweeg gewicht door een parcours zonder de rand te raken.	Coördinatie en precisie
Duel mode	Twee spelers strijden: wie blijft het langst in balans?	Competitie en uithouding
Follow the path (optioneel)	Volg een bewegend doelobject op het scherm.	Focus en motorische controle
Random tilt (optioneel)	Scherf "kantelt" onverwacht, speler moet compenseren.	Reactiesnelheid en aanpassing

7. Inspiratie & referenties

- The GoBalance – <https://thegobalance.com/>

- *Wii Fit Balance Board* (Nintendo)
- Games die motorische vaardigheden combineren met feedbackvisualisatie

Project 7: SoundFit – Bewegen op geluidssignalen of trilling

1. Probleemstelling

Veel trainings- en bewegingssystemen maken gebruik van **visuele prikkels** (beelden, kleuren, schermen).

Voor mensen met een **visuele beperking** of voor situaties waar beeld niet praktisch is (zoals klimmen), is dat echter een beperking.

SoundFit onderzoekt hoe **geluid en/of trillingen** kunnen worden ingezet als primaire feedbackvorm.

Het idee: spelers of klimmers reageren op **geluidssignalen of vibraties** om bewegingen te sturen, oefeningen uit te voeren of routes te volgen — zonder dat visuele feedback nodig is.

Dit opent mogelijkheden voor **inclusieve sportbeleving**, maar ook voor innovatieve trainingsvormen gebaseerd op auditieve prikkels.

2. Doelgroep en context

Doelgroep	Toepassing	Verwachte meerwaarde
Sporters	Training met auditieve feedback	Alternatief voor visuele training, verhoogde focus
Scholen & bewegingsonderwijs	Bewegingsspel of reactietraining	Toegankelijke, speelse motorische uitdaging
Gamers & casual gebruikers	Reactie- en ritmespellen	Nieuwe spelervaring via geluid
Klimmers met visuele beperking	Auditieve of tactiele routefeedback	Toegankelijke en veilige klimervaring

Context van gebruik:

- Gymzaal, klaslokaal, klimzaal of thuis
- Klimgrepen, sensoren of toestellen geven **geluidssignalen of trillingen**
- Gebruiker reageert fysiek op de signalen (aanraken, bewegen, klimmen)

3. Technische vereisten

Hardware

- 🗣️ **Speaker, smartphone of trilmotor** (bv. in klimgreep of draagbare module)
- 📱 **Mobiele app of laptop** die geluidspatronen of vibraties aanstuurt
- 📷 **Eenvoudige bewegingsdetectie** (camera, sensor)
- 💡 Optioneel: integratie met klimwand of wearables

Software

- 🎵 Generator voor **geluidssignalen of trillingen** met variatie in toonhoogte, volume of ritme
- 🧠 Logica om **geluid te koppelen aan acties** of posities
- 🎯 **Puntensysteem** en feedbackmodule
- ⚙️ Mogelijkheid om patronen of spelmodi te kiezen

4. Functionele vereisten

De applicatie / het systeem moet minstens deze functies bevatten:

1. Signaalgenerator

- Produceert geluiden of trillingen met instelbare parameters (frequentie, duur, interval)
- Kan willekeurig of volgens patroon gestuurd worden

2. Bewegingsdetectie

- Herkent of de speler juist reageert op een signaal (via camera, sensor of knop)
- Tijd tussen signaal en reactie wordt geregistreerd

3. Feedback & score

- Punten bij correcte reacties binnen tijdslimiet
- Auditieve of haptische feedback bij succes/fout

4. Spelmodi / variaties

- Ritmespellen (reactie op tempo of beat)
- Richtingsspellen (hoog geluid = omhoog klimmen, laag geluid = omlaag, ...)

- Adaptieve moeilijkheid (kortere intervallen, complexere patronen)

5. Verwacht eindresultaat

Een **werkend prototype** waarin:

- geluidssignalen of trillingen bewegingen uitlokken,
- reacties herkend en beloond worden,
- en gebruikers fysiek actief deelnemen op basis van auditieve feedback.

Focus op **toegankelijkheid**, **zintuiglijke variatie** en **bewegingsplezier**.

6. Voorbeelden van spelvarianten

Variant	Beschrijving	Doel
ReactFit	Beweeg zodra je een geluidssignaal hoort. Sneller = meer punten.	Reactiesnelheid en focus
Rhythm climb	Klimmer volgt ritmische geluiden of trillingen in specifieke volgorde.	Coördinatie en tempo
Tone trainer	Toonhoogte bepaalt richting van beweging (hoog = omhoog, laag = omlaag).	Oriëntatie en auditieve interpretatie
Team echo (optioneel)	Twee spelers reageren afwisselend op geluiden.	Communicatie en samenwerking
Random pulse (optioneel)	Onvoorspelbare signalen vereisen constante alertheid.	Aandacht en concentratie

7. Inspiratie & referenties

- *Soundbeam* – muziek- en bewegingstool voor mensen met beperking:
<https://www.soundbeam.co.uk/>
- *Vibrotactile feedback research* in sport en revalidatie
- *Audio games* als inspiratie voor inclusieve game design